

Arquitetura Modular - Aldama ACM Tools

Este documento define a estrutura de pastas e a convenção de nomenclatura para o desenvolvimento das ferramentas B.I.M. da agência Aldama. O objetivo é manter o código escalável, fácil de depurar e totalmente isolado de conflitos no AutoCAD.

1. Estrutura de Diretórios

A pasta raiz será o seu ponto de entrada humano (o que você carrega via appload). Os motores e utilitários ficarão em subpastas lógicas.

```
Aldama_BIM_Commands/      <-- Pasta Raiz (Carregada no AppLoad)
|
|— cmd_aba_param.lsp      <-- Ponto de entrada humano. Define o comando
`c:ABA_PARAM`.
|
|       Este arquivo será responsável por carregar (.load)
|       automaticamente os arquivos das subpastas.
|
|— Core/                  <-- O "Cérebro" Agnostico
|   |— ald_engine_aba.lsp  <-- Recebe medidas e coordenadas e devolve a geometria
|   resolvida.
|   |
|   |       Não interage com o usuário.
|   |
|   |— Utils/             <-- Ferramentas de apoio genéricas
|   |   |— ald_math.lsp    <-- Funções trigonométricas, cálculo de áreas e intersecções.
|   |   |— ald_cad.lsp     <-- Funções de manipulação do AutoCAD (criar layers, ler
|   |   polilinhas).
|   |
|   |— BIM/               <-- Gerenciamento de Dados Inteligentes
|   |   |— ald_data.lsp    <-- Leitura/Gravação no Registro do Windows e injeção de ADN
|   |   (XData/LData).
|   |
|   |— UI/                <-- Interface de Usuário
|   |   |— ald_dialogs.lsp <-- Construtores de janelas DCL dinâmicas.
```

2. Padrão de Nomenclatura (Namespaces)

Para proteger o código da agência contra conflitos com outros plugins do AutoCAD, adotamos o prefixo estrito **ald**: (Aldama).

- **Comandos de Usuário:** Sempre começam com c: e letras maiúsculas.
 - *Exemplo:* (defun c:ABA_PARAM (...))

- **Motor Principal (Core):** Usa o prefixo ald:core-
 - *Exemplo:* (defun ald:core-calc-intersecao (...))
- **Utilitários Matemáticos e CAD:** Usam o prefixo ald:util-
 - *Exemplo:* (defun ald:util-poly-area (...))
- **Dados e Registro (BIM):** Usam o prefixo ald:bim-
 - *Exemplo:* (defun ald:bim-extrair-adn (...))
- **Interfaces (UI):** Usam o prefixo ald:ui-
 - *Exemplo:* (defun ald:ui-dcl-continuo (...))

3. Fluxo de Dados (Data Flow)

1. O humano executa ABA_PARAM.
2. O cmd_aba_param solicita a interface via ald:ui-dcl-continuo.
3. O humano clica na tela. O cmd_aba_param lê a polilinha usando ald:util-get-vertices.
4. O comando passa as coordenadas puras para o motor agnóstico ald:core-calc-intersecao.
5. O motor retorna os novos pontos.
6. O comando atualiza a polilinha na tela e grava o registro BIM usando ald:bim-injetar-adn.